GUIA DIDÀCTICA

De la dada al núvol

CiberEdu · actualitzada l'1 de novembre de 2026

Unitat sobre la dimensió connectada dels sensors de qualitat de l'aire: com la mesura d'un sensor deixa de ser un número a la pantalla i passa a formar part d'una xarxa que es pot veure, comparar i estudiar. Nivell ESO, ampliable a batxillerat. Al llarg de la guia: **bàsic** (ESO) i **avançat** (batxillerat o ampliació).

Per al professorat

Aquesta unitat treballa la **dimensió connectada** del projecte de sensors de qualitat de l'aire: què passa quan la mesura d'un sensor surt de la pantalla i viatja fins a un tauler que tothom pot consultar i comparar.

Nivell. Pensada per a l'**ESO** (nivell bàsic); les parts marcades com a avançat amplien el contingut per a **batxillerat** o alumnat avançat.

Durada orientativa. 2–3 sessions: una per entendre el recorregut de la dada, una per treballar amb el tauler i una per interpretar i comparar.

Requisits. El sistema ja ha d'estar funcionant: sensors enviant dades, que tothom pot veure a la pàgina pública ciberedu2020-cloud.github.io (s'actualitza cada 10 minuts). L'alumnat no munta res: treballa amb dades reals que ja arriben. Cal un dispositiu amb navegador (ordinador, tauleta o mòbil).

Connexió curricular. Tecnologia i Digitalització (internet de les coses, dades, xarxes), Biologia i Geologia (contaminació de l'aire i salut) i competència digital (interpretar i comunicar dades).

Part 1 — Per què connectar els sensors?

Un sensor sol et diu **el teu aire, aquí i ara**. És útil, però no et deixa anar gaire més enllà. Quan els sensors estan **connectats** i envien les dades a un lloc comú, apareixen coses que un sol sensor no pot fer:

- **Comparar:** l'aire de la teva aula amb el del pati, o el de la teva escola amb el d'una altra d'un altre barri.
- **Veure com canvia amb el temps:** hi ha més partícules al matí o a la tarda? Els dies de molt trànsit?
- **Actuar amb proves:** ventilar, avisar o proposar canvis a partir de dades, no d'intuïcions.

Bàsic — Activitat inicial (debat, 10 min). Abans de mirar cap dada: creieu que l'aire de la vostra aula és millor o pitjor que el del carrer? I al matí comparat amb la tarda? Apunteu les prediccions del grup; al final de la unitat les comprovareu amb les dades reals.

Avançat — Ampliació. Penseu dues decisions concretes que una escola podria prendre si tingués aquestes dades en viu, i qui les hauria de prendre.

Part 2 — Com viatja una dada

Quan el sensor mesura l'aire, aquell número fa un **viatge** fins que el pots veure en un tauler. Hi intervenen quatre peces, i cadascuna té una feina senzilla:

1. **El sensor** — mesura les partícules de l'aire i envia el número per internet.
2. **El broker** (imagina't un carter) — rep els missatges de tots els sensors i els reparteix a qui els demana.
3. **La base de dades** (el magatzem) — ho va guardant tot, amb la data i l'hora, perquè no es perdi res.
4. **El tauler** (el plafó) — llegeix del magatzem i ho dibuixa en gràfiques fàcils de llegir.

Al projecte CiberEdu aquestes quatre peces existeixen de debò: el **sensor** (la teva placa), un **broker** al núvol anomenat *flespi*, una base de dades anomenada *InfluxDB* (en un petit ordinador, una Raspberry Pi) i un **tauler**: la pàgina web pública ciberedu2020-cloud.github.io.



Cada peça fa una feina senzilla; juntes porten la mesura del sensor fins al tauler.

Part 3 — Veure-ho en viu

Ara toca obrir el tauler i mirar **dades reals**.

Bàsic — Explora el tauler (15 min).

1. Obre la pàgina ciberedu2020-cloud.github.io (també hi arribes des del web del projecte).
2. Localitza la targeta del **teu sensor**: porta el nom de l'escola.
3. Mira el valor de **PM2.5** d'ara mateix. De quin color és: verd, groc o vermell?
4. A la gràfica de sota, tria la teva escola al selector **Escola**. En les últimes 24 hores, el PM2.5 puja, baixa o està estable?

5. Anota tres valors: el teu PM2.5 d'ara, el més alt i el més baix d'avui (passa el ratolí o el dit per la gràfica per veure cada valor).

Avançat — Compara (15 min).

1. Tria **Totes** al selector per veure el teu sensor al costat dels altres, o compara la teva targeta amb la d'una altra escola.
2. On hi ha més partícules ara? I fa una hora?
3. Canvia la gràfica a **7 dies**: hi ha hores o dies que es repeteixen?
4. Proposa una explicació possible de les diferències.

Part 4 — Llegir i comparar les dades

Què mesura el sensor. Les partícules en suspensió, segons la seva mida: **PM1**, **PM2.5** i **PM10** (com més petit el número, més petita i perillosa la partícula, perquè entra més endins dels pulmons). Es mesuren en micrograms per metre cúbic (µg/m³).

El semàfor. Per llegir-ho d'un cop d'ull, el PM2.5 es pinta amb colors:

Color	PM2.5 (µg/m³)	Què vol dir
Verd	0–15	Aire bo
Groc	16–35	Moderat
Vermell	més de 35	Dolent

Comparar amb sentit. Preguntes per treballar amb el tauler:

- Hi ha diferència entre el matí i la tarda? A què pot ser deguda?
- L'aire de dins l'aula i el de fora, com es comparen?
- Quan ventileu l'aula, es nota a la gràfica?

Avançat — Hipòtesi i comprovació. Formuleu una hipòtesi (per exemple: «al pati hi haurà més PM2.5 a l'hora d'entrada pel trànsit»), decidiu quines dades la posarien a prova i comproveu-la amb el tauler. Coincideix amb la vostra predicció de la Part 1?

Part 5 (avançat) — Com funciona per dins

Per a batxillerat o alumnat amb curiositat tècnica, val la pena obrir la caixa negra de la Part 2.

- **MQTT, el protocol.** Els sensors no «criden» les dades de qualsevol manera: parlen un idioma pensat per a aparells petits, l'**MQTT**. És lleuger i funciona encara que la connexió sigui fluixa.

- **El topic.** Cada missatge porta una etiqueta, el **topic** (per exemple `ciberedu/b2170b`, on `b2170b` és el codi de la placa), que diu de qui és la dada. El broker fa servir el topic per repartir: qui vulgui «tot el que comenci per `ciberedu/`» ho rep.
- **El token, la clau.** Perquè no hi publiqui qualsevol, les plaques del projecte porten una clau, el **token** (una contrasenya llarga). Sense token vàlid, el broker no accepta la dada. La clau diu que la dada és del projecte; el topic diu de quina placa és.
- **Base de dades de sèries temporals.** L'InfluxDB està feta per guardar **valors al llarg del temps** (cada sensor envia una mesura cada 30 segons). Per això les gràfiques d'evolució són tan ràpides.
- **La pàgina pública.** L'ordinador que guarda les dades no s'obre a internet: cada 10 minuts fabrica la pàgina web amb les dades noves i la puja a un servei de webs (GitHub Pages). Així tothom la pot veure sense que ningú pugui entrar a l'ordinador.

Avançat — Per pensar. Per què és millor que els sensors **enviïn** les dades cap enfora, en comptes que algú les hagi d'anar a buscar una per una? Pista: pensa què passa amb 50 sensors en 50 escoles diferents.

Fitxes d'activitats de l'alumne

Fitxa 1 (bàsic) — La meva mesura

Nom: _____ Data i hora: _____ Escola / sensor: _____

Mesura	Valor (µg/m³)	Color del semàfor
PM1		
PM2.5		
PM10		

1. El color del PM2.5 és: _____
2. A les últimes hores, la gràfica puja, baixa o està estable? _____
3. Una cosa que podria explicar aquest valor: _____

Fitxa 2 (avançat) — Comparació entre dos llocs

	El meu sensor	Sensor comparat
Lloc		
PM2.5 ara		
PM2.5 fa 1 hora		
Més alt avui		

1. On hi ha més partícules ara? Per què creus que és? _____
2. Hipòtesi que vols comprovar: _____
3. Conclusió amb les dades: _____

Repte final (en grup). Prepareu 3 frases amb dades reals del tauler per explicar a la resta de l'escola com és el vostre aire i què proposeu.

Glossari

Terme	Què vol dir (en paraules senzilles)
Sensor	Aparell que mesura alguna cosa del món real; aquí, les partícules de l'aire.
PM2.5	Partícules en suspensió de menys de 2,5 micres; com més petites, més endins arriben.
IoT (internet de les coses)	Aparells quotidians connectats a internet que envien o reben dades.
MQTT	L'idioma lleuger que fan servir els sensors per enviar missatges.
Broker	El «carter» que rep els missatges dels sensors i els reparteix.
Base de dades	El «magatzem» que guarda totes les dades amb la seva data i hora.
Tauler (dashboard)	La pantalla amb gràfiques que mostra les dades de manera fàcil de llegir.
Núvol	Ordinadors d'internet que fan una feina per tu sense que els tinguis a casa.
Token	Una clau (contrasenya llarga) que permet a les plaques del projecte enviar dades al broker.

Avaluació i ampliacions

Indicadors d'assoliment (rúbrica breu).

Indicador	En procés	Assolit	Excel·lent
Explica el recorregut de la dada	Nomena alguna peça	Ordena les 4 peces	Ho explica amb les analogies i exemples
Llegeix el tauler	Troba el seu sensor	Interpreta color i tendència	Compara i treu conclusions
Treballa amb dades	Copia valors	Compara dos llocs	Formula i comprova una hipòtesi

Ampliacions.

- Comparar les dades del tauler amb les d'una estació oficial de qualitat de l'aire de la zona.

- Relacionar els pics de partícules amb fets reals (trànsit, obres, calefaccions, meteorologia).
- Afegir un sensor nou a la xarxa i veure com apareix sol al tauler.
- Avançat: proposar una millora al sistema, com un avís automàtic quan el PM2.5 passa a vermell.